

2025 学年第二学期期末质量监控 高一数学

2025 学年第二学期期末质量监控

高一数学

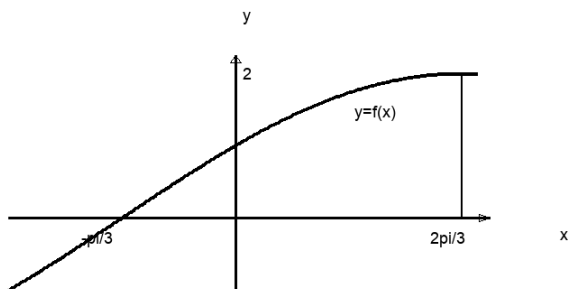
命题：高三数学组 审题：高三数学组

(考试时间：120 分钟，满分：150 分，可使用计算器)

一、填空题

(本大题共有 12 小题，满分 54 分。1-6 题每题 4 分，7-12 题每题 5 分)

1. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\alpha =$ _____。(用反三角符号表示)
2. 已知 $\vec{a} = (x, 2)$, $\vec{b} = (1, -1)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则实数 $x =$ _____。
3. 已知扇形的半径为 1, 圆心角为 $\frac{\pi}{3}$, 则扇形的面积为 _____。(结果保留 π)
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n =$ _____。
5. 已知 $\vec{a} = (2, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (0, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影为 _____。
6. 在平面直角坐标系中, 已知 $A(4, 1)$, $B(2, 2)$, $C(2, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____。
7. 已知复数 $1 + i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + x + b = 0$ 的一个根, 则 $a + b =$ _____。
8. 记等差数列 (a_n) 的前 n 项和为 S_n 。已知 $a_1 + a_2 + a_3 = -6$, $a_{18} + a_{19} + a_{20} = 9$, 则 $S_{30} =$ _____。
9. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图像如图所示, 则该函数的表达式为 $f(x) =$ _____。



10. 在平面直角坐标系 xOy 中, 将 OP 绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 OQ , 已知点 $Q(3, -4)$, 则点 P 的横坐标是 _____。

11. 已知 $f(n) = i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} + i^{n+4} + i^{n+5}$ (i 为虚数单位, n 为正整数)。当 n_1, n_2 取遍所有正整数时, $f(n_1) + f(n_2)$ 的值中不同虚数的个数为 _____。
12. 已知平面上的向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n, \dots$, 其中 $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = 1$, 且对任意正整数 n , 都有

$$|\vec{a}_{n+2}| = 2|\vec{a}_n|, \quad \vec{a}_n \cdot \vec{a}_{n+1} = 0,$$

则 $|\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \dots + \vec{a}_{10}|$ 的最小值为 _____。

二、选择题

(本大题共有 4 小题, 满分 18 分。13-14 题每题 4 分, 15-16 题每题 5 分)

13. 2026° 是第 () 象限角。

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

14. 已知 z_1 和 z_2 为复数, 则下列命题为真命题的是 ()。

A. 若 $z_1^2 - z_2^2 > 0$, 则 $z_1^2 > z_2^2$

B. 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1 = z_2$

C. 若 $z_1 z_2 = |z_1 z_2|$, 则 $z_1 = \overline{z_2}$ 【待校/ai 已润色】

D. 若 $z_1 z_2 = 0$, 则 $z_1 = 0$ 或 $z_2 = 0$

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 分别对应边 a, b, c 。若

$$\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{a^2}{b^2},$$

则 $\triangle ABC$ 是 ()。

A. 等腰三角形 B. 直角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形

16. 已知等差数列 (a_n) 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合

$$S = \{x \mid x = \cos a_n, n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}.$$

若 $S = \{a, b\}$, 则 ab 的值为 ()。

A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

三、解答题

(本大题共有 5 小题, 满分 78 分)

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题 7 分, 第 2 小题 7 分)

已知公比为 q ($q > 0$) 的等比数列 (a_n) 和公差为 1 的等差数列 (b_n) , $a_1 = b_1 = 1$, 且数列 $(a_n b_n)$ 的前二项和为 2。

(1) 分别求数列 (a_n) 和数列 (b_n) 的通项公式;

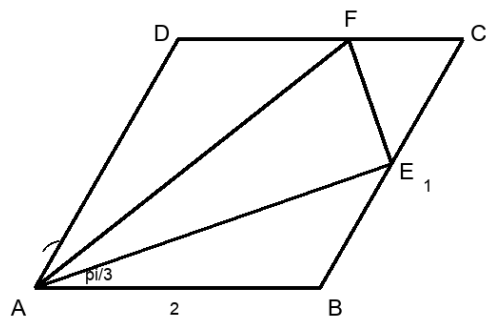
(2) 若 $c_n = 10 + \log_3 a_n$, 求数列 (c_n) 的前 n 项和 S_n 的最大值。

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分)

如图, 菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle DAB = \frac{\pi}{3}$, 点 E 为线段 BC 的中点, 点 F 在线段 DC 上。

(1) 若 $\overrightarrow{DF} = 2\overrightarrow{FC}$, 用 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 的线性组合分别表示 $\overrightarrow{AE}$ 、 $\overrightarrow{AF}$;

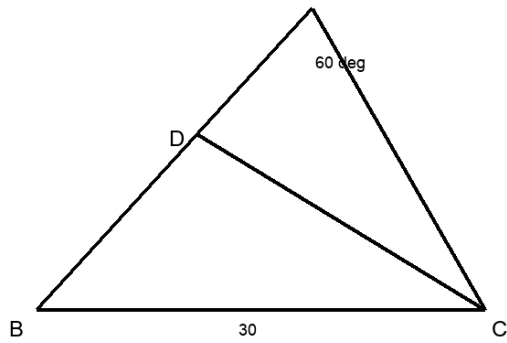
(2) 若 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, 点 G 是线段 EF 上的动点 (含端点), 求 $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{EF}$ 的取值范围。



19. (本题满分 14 分, 第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分)

申辉公司准备规划一片沿海水域进行海产养殖。为方便实时监测又不影响水质, 申辉公司工程师规划置放三处塔台, 分别记为 A, B, C 。已知塔台 B 与塔台 C 相距 30 海里, $\angle BAC = 60^\circ$ 。

- (1) 若塔台 A 与塔台 C 相距 24 海里, 且在塔台 A 与塔台 B 的连接线段上发现生物信号 D 。已知生物信号 D 与塔台 B 的距离为 $4\sqrt{13}$ 海里, 求该生物信号 D 距离塔台 C 的距离 (单位: 海里);
- (2) 如何放置塔台 A , 使得三处塔台围成的 $\triangle ABC$ 面积最大? 并说明理由。



20. (本题满分 18 分, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 8 分)

已知 $\vec{a} = (\cos x, \sqrt{3} \cos x)$, $\vec{b} = (2 \sin x, 2 \cos x)$, 记 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$ ($x \in \mathbb{R}$)。

- (1) 求函数 $y = f(x)$ 的表达式, 指出角频率的大小;
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像向右平移 φ ($\varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$) 后得到偶函数 $y = g(x)$ 的图像, 求 $y = g(x)$ 的单调增区间;
- (3) 函数 $y = f(x)$ 图像上的每个点保持纵坐标不变, 横坐标变为原来的 $\frac{2}{\omega}$ ($\omega > 0$) 倍, 得到函数 $y = h(x)$ 的图像。若 $y = h(x)$ 在 $x \in [0, 2026\pi)$ 恰有 2026 个不同的零点, 求 ω 的取值范围。

21. (本题满分 18 分, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 8 分)

若存在正整数 T , 对任意正整数 n , 都有 $A_{n+T} = A_n$, 则数列 (A_n) 为周期数列, 同时称 T 为数列 (A_n) 的一个周期。

已知无穷数列 (a_n) 满足 $a_n \in \{-1, 0, 1\}$, 数列 (b_n) 满足 $b_n = a_n + a_{n+1}$, 记数列 (b_n) 的前 n 项和为 S_n 。

- (1) 若 2 是数列 (a_n) 的一个周期, 证明: 数列 (b_n) 是周期数列;
- (2) 若 2 是数列 (S_n) 的一个周期且 $b_1 = 0$, 求数列 (S_n) 的通项公式;
- (3) “存在正整数 T , 使得 T 是数列 (S_n) 的一个周期且 $b_1 = b_{T+1}$ ”是“数列 (a_n) 是周期数列”的 _____ 条件。

(先从“充要”、“充分非必要”、“必要非充分”、“既非充分又非必要”中选择最合适的填空, 再证明。)